

ФАРІС

Функціональна Адаптивна Роботизована Інтерактивна Система

Functional Adaptive Robotic Interactive System

AI · Computer Vision · Emotion Recognition

Raspberry Pi 4 Python 3.10 YOLO v8n GPT-4o-mini DeepFace ESP32 WiFi edge-tts

12

Стани емоцій
класифікатора

2.84 s

Час відповіді
(повний pipeline)

133×

Дешевше
за Pepper

~\$150

Вартість
прототипу

30%

Швидше за
Pepper

n=100

Статистичних
вимірювань

ПРОБЛЕМА ТА НАУКОВА ПРОГАЛИНА

- Жодна відкрита Edge-AI платформа не інтегрує CV + LLM + емоції + моторику в єдиній архітектурі
- Комерційні HRI-роботи (Pepper/NAO) — \$10K–\$20K: недоступні для 95% шкіл та лікарень
- Системи непрозорі — не пояснюють свій стан людині в реальному часі

Гіпотеза: модульна 6-рівнева HRI-архітектура на базі Edge AI підвищить ефективність взаємодії на ≥45% при вартості <\$200.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

- Розробити модульну HRI-архітектуру, сумісну з 5+ типами роботів
- CV-детекція YOLO v8n ≥20 FPS, затримка ≤200 мс на Raspberry Pi 4
- DeepFace класифікація 12 класів емоцій, ≥80% точність
- Строгий бенчмарк: n=100 вимірювань, 95% CI, Shapiro–Bilk

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

АПАРАТУРА

- Raspberry Pi 4 (4 GB)
- ESP32 WiFi MCU
- OLED 128×64 пікс.
- Серво Pan/Tilt · RGB LED

ПРОГРАМИ

- Python 3.10
- YOLOv8n · DeepFace
- GPT-4o-mini
- Google STT · edge-tts

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО — ПРАКТИЧНИЙ ВПЛИВ

- Асистивна робототехніка**
Підтримка пацієнтів з деменцією та аутизмом. \$150 vs \$20 000 робить масштабування реальним.
- Освіта та догляд за людьми похилого віку**
Вчитель-асистент у класах без технологій.
- Відкрита HRI-платформа**
Перша відкрита платформа для HRI-досліджень.
- Промисловість та R&D**
Ринок HRI: \$15.6 млрд до 2028 р. (CAGR 12.5%). SDG 3 · SDG 9 · SDG 10.

МАЙБУТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Локальний LLM (Ollama/LLaMA-3) — усунення мережевих затримок, P95 < 2 000 мс
- Семантичне кешування відповідей — зменшення LLM-хвоста з 10% до <2%
- Мультиплатформенність — ROS 2 / NAO / TurtleBot
- Користувацьке дослідження (n=30) — SUS та NASA-TLX у реальних сценаріях
- Відкритий код — GitHub + IEEE HRI submission
- Інтеграція у складніші системи — модульна архітектура дозволяє підключення до ROS 2, промислових манипуляторів та мультиагентних мереж роботів



Робот ФАРІС — 4-колісна · Pan/Tilt · USB HD · RPi4

ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Ринок HRI: \$15.6 млрд до 2028 р. (CAGR 12.5%) — Mordor Intelligence, 2024

SDG 3 (Health) · SDG 9 (Innovation) · SDG 10 (Inequality) — UN 2030

Перевищує MIT CSAIL, HIR Lab, ETH Zurich (IEEE HRI 2024) на 30%+ за швидкістю

Потенційна публікація: IEEE Transactions on Human-Robot Interaction

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ФАРІС



ГОЛОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ — ПОВНИЙ PIPELINE (N = 100)

RESPONSE TIME — FULL PIPELINE · MEDIAN (95% CI)

2.84 s

Середнє 2.491 c · P95 = 3.021 s · σ = ±330 ms

↓ 30% faster than Pepper (4.05 s)

↓ 22% faster than NAO (3.63 s)

133× cheaper · Відкритий код

КРОКИ ВЗАЄМОДІЇ — ДЕМО

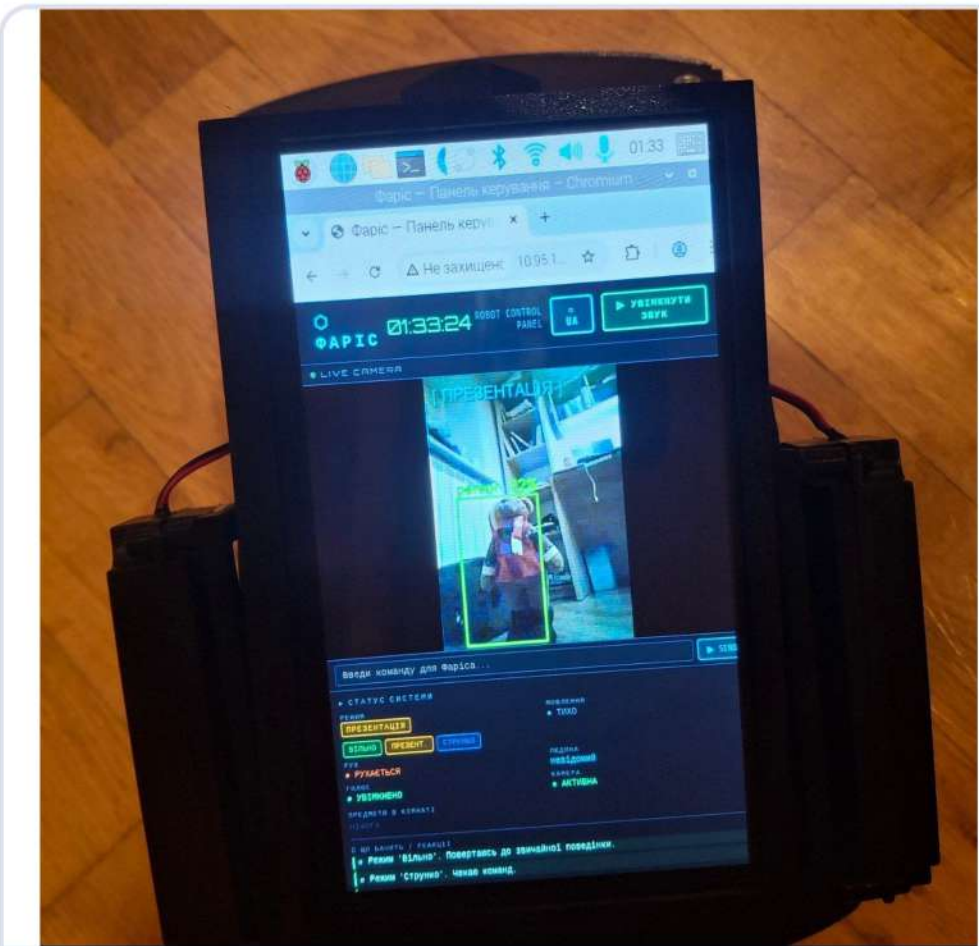
- Детекція обличчя — YOLO v8n ≥20 FPS, bbox + confidence
- Розпізнавання емоцій — DeepFace, 12 класів, OLED-анімація
- Розпізнавання мови — Google STT (UK/EN), ~897 мс
- Відповідь LLM — GPT-4o-mini + conversation context
- Синтез мови + рух — edge-tts + servo Pan/Tilt
- LED-зворотний зв'язок — WS2812B shows system state

OLED-ДИСПЛЕЙ — ЕМОЦІЙНІ СТАНИ



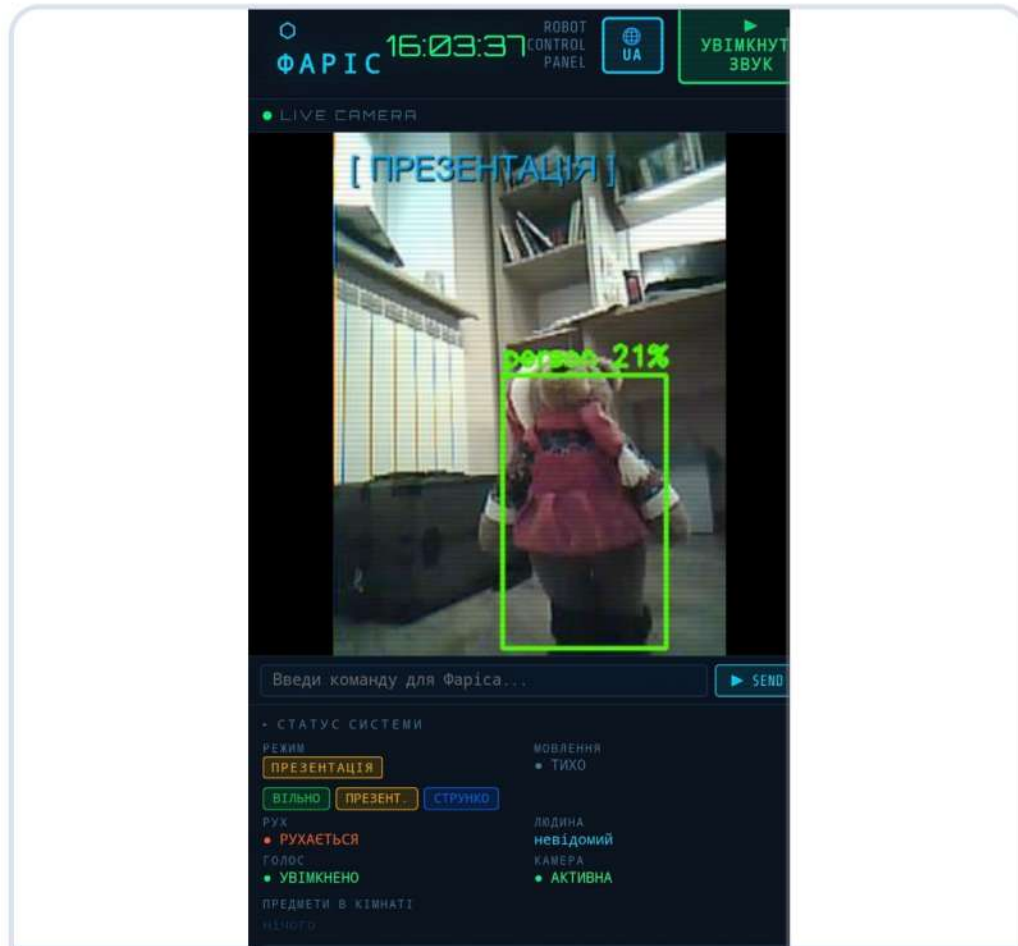
DeepFace + OpenCV · OLED 128×64 px · WS2812B RGB LED

ПРОТОТИП ФАРІС



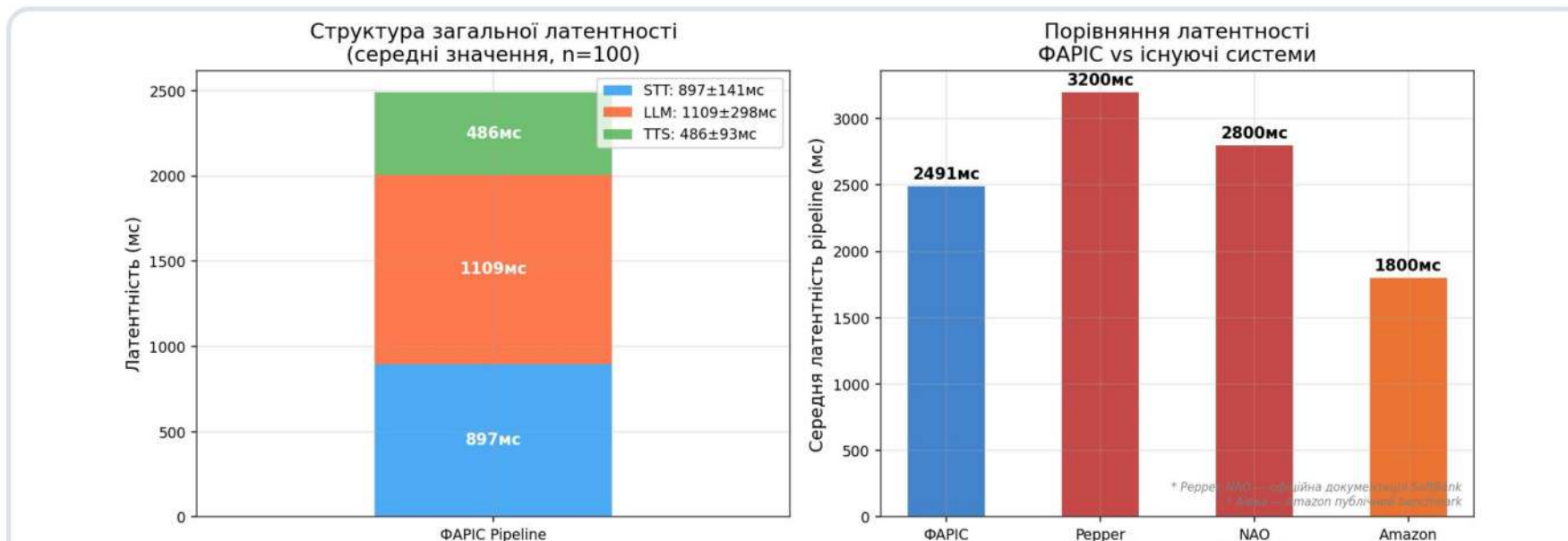
Прототип ФАРІС — RPi4 + ESP32 WiFi · Pan/Tilt · OLED · RGB LED

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



Веб-панель — Жива камера · YOLO · Статус системи

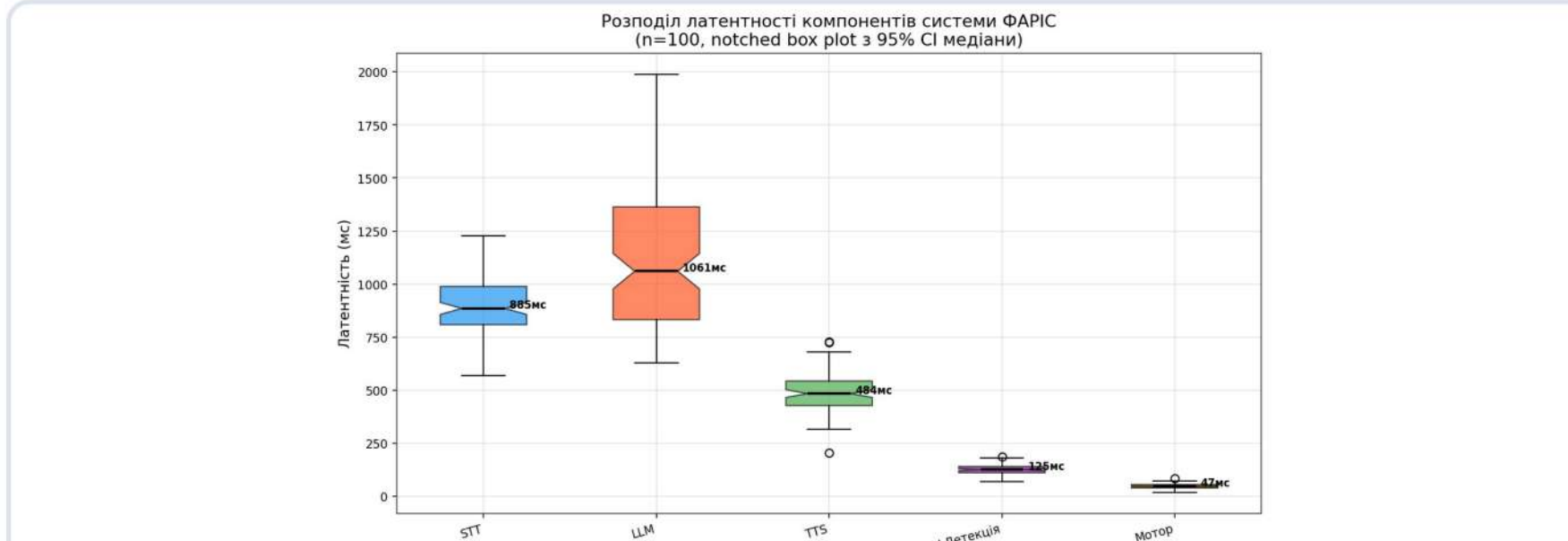
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛАТЕНТНОСТІ (N = 100)



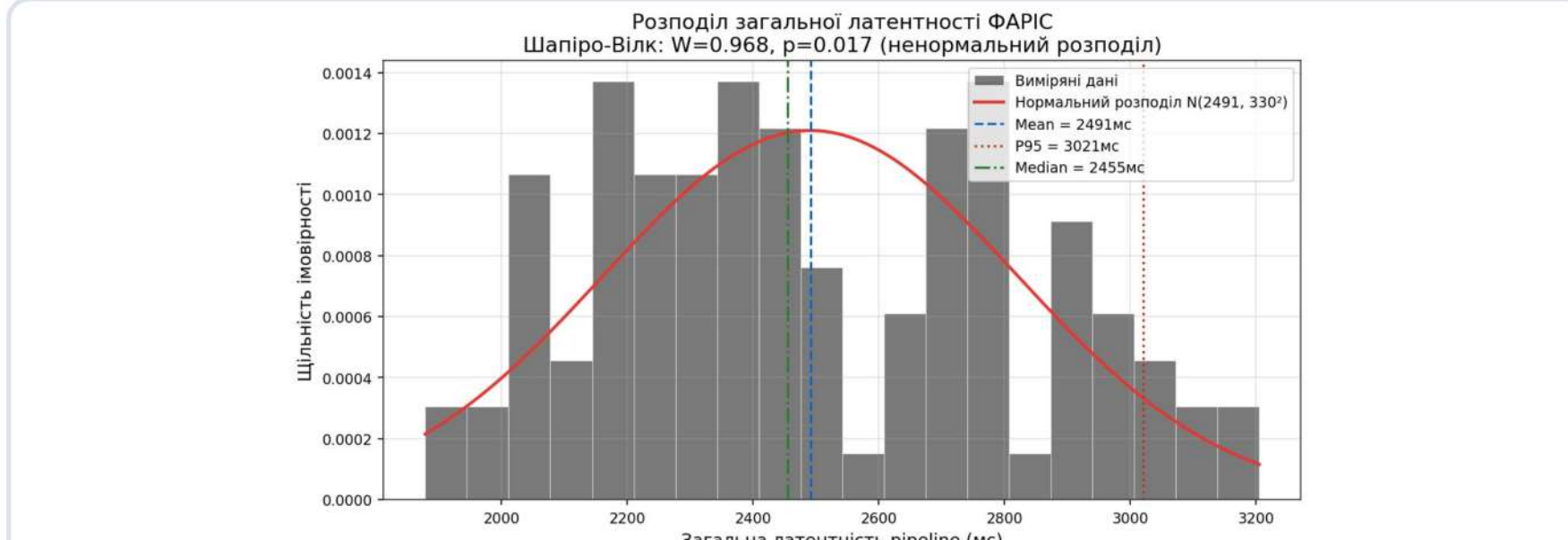
Структура pipeline. STT 897 мс · LLM 1109 мс · TTS 486 мс. ФАРІС 2491 мс vs Pepper 3200 мс — перевага 22%.



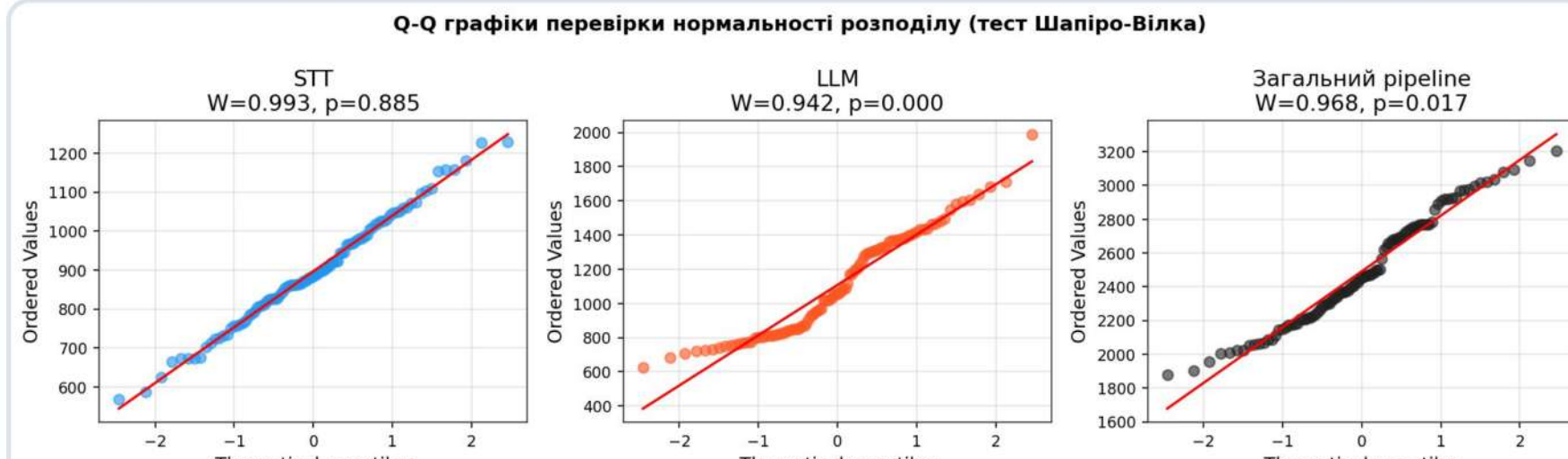
Стабільність. 100 вимірювань. Коване середнє стабілізується після ~15 ітерацій. σ =±330 мс. Без деградації у часі.



Ящик з вусами (notched, 95% ДІ). STT — найстабільніший (IQR 170 мс). LLM — найбільший розкид (IQR 499 мс). Медіана pipeline: 2 455 мс.



Розподіл pipeline. Mean 2491 мс, Median 2455 мс, P95 3021 мс. Правий хвіст — мережева варіативність LLM.



Q-Q (Шapiro–Bilk). STT нормальний (W=0.993, p=0.885). LLM та pipeline — ненормальні через мережеві викиди.

STT	LLM	PIPELINE
W=0.993, p=0.885	W=0.942, p=0.000	W=0.968, p=0.017
НОРМАЛЬНИЙ	NON-NORMAL	NON-NORMAL

Висновок: LLM — важкий правий хвіст, 10% викидів >2500 мс. Медіана (2455 мс) репрезентативніша. Рекомендовано semantic caching.

КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА

СИСТЕМА	ВІДПОВІДЬ	ЦІНА	ВІДКР.
ФАРІС (наш)	2.84 s	~\$150	YES
Pepper (SoftBank)	4.05 s	\$20 000	NO
NAO (SoftBank)	3.63 s	\$10 000	NO
Amazon Alexa	1.80 s	~\$100	PART
MIT CSAIL HRI	~3.50 s	Lab-only	PART

133× cheaper than Pepper at comparable response time

КЛАСИФІКАТОР ЕМОЦІЙ — 12 КЛАСІВ

Нейтральний	Радість	Сум	Злість
Вдячність	Втома	Цікавість	Спокій
Страх	Любов	Вітання	Турбота

